Porte magique

Matériel et liste d'achat pour motoriser les deux petites portes de la clôture

Version du 15 octobre 2026 · prix indicatifs, à vérifier au moment de commander · la notice de montage est dans **notice.pdf**

Ce qui est décidé

- **Chaque famille équipe sa porte**, de son côté. Chaque porte s'ouvre vers le jardin de sa famille : le passage n'est libre que si les deux sont déverrouillées.
- **Le verrou est un taquet tournant motorisé**, dans un boîtier imprimé vissé sur la clôture, à côté du bord de la porte. Il pivote devant ce bord : rien à aligner, et rien sur la porte à part un aimant.
- **Tout fonctionne sur batterie.** Le servo n'est alimenté que pendant qu'il tourne, et la radio dort presque tout le temps. On recharge par une prise USB-C sous le boîtier, sans l'ouvrir.
- **Une seule soudure, la plus facile :** deux barrettes de broches au pas de 2,54 mm sur la carte. Tout le reste se branche, se visse ou se clipse.
- **Chaque maison a sa passerelle**, une seconde carte branchée sur une prise USB, sur son propre wifi.

Liste d'achat

Quantités pour **les deux portes et les deux passerelles**. La lettre renvoie à la notice de montage. Chaque lien ouvre une recherche : choisis une offre qui respecte la colonne « À vérifier ».

		Article	Qté	Prix indicatif	À vérifier	Lien
Électronique						
☐	**B**	Carte **DFRobot FireBeetle 2 ESP32-C6**	4	10–15 € pièce	2 pour les portes, 2 pour les passerelles. Prise batterie et charge intégrées. Si tu la trouves avec ses barrettes déjà soudées, il n'y a plus aucune soudure.	Amazon · fiche
☐	**C**	Batterie **LiPo 3,7 V, 5 000 mAh**, protection intégrée, connecteur JST-PH 2.0	2	12–15 € pièce	Taille maximale 11 × 56 × 86 mm (elle va dans un berceau). Protection (PCM) intégrée.	Amazon
☐	**A**	Servomoteur **MG90S** à pignons métal	1 lot	10–15 € le lot	MG90S, pas SG90 (pignons en plastique). Il faut le palonnier en croix, fourni avec.	Amazon
☐	**D**	**Module MOSFET à borniers** (type D4184, « MOSFET trigger switch »)	1 lot	≈ 8 € les 5	Commandé en 3,3 V. Sans LED allumée en permanence (sinon, casse-la à la pince). Il coupe le servo au repos.	Amazon
☐	**E**	Bornes de connexion **WAGO 221-413** (3 entrées)	6	≈ 10 € le lot	Les vraies WAGO, à levier.	Amazon
☐	**F**	Bouton poussoir métal **16 mm, étanche, anneau LED RGB**, pré-câblé	2	6–9 € pièce	Momentané (sans accrochage), LED en **3–6 V** (pas 12 V), vendu **avec ses fils** : pas de soudure.	Amazon
☐	**G**	Contact magnétique de porte, filaire, **NO/NC**	1 lot	≈ 8 € le lot	Trois fils (commun, NO, NC).	Amazon
☐	**W**	Fils Dupont (assortiment mâle-mâle, mâle-femelle, femelle-femelle)	1 lot	≈ 7 €	On coupe et dénude un bout pour les WAGO et les borniers.	Amazon

		Article	Qté	Prix indicatif	À vérifier	Lien
☐	X	Rallonge **JST-PH 2.0**, 2 broches, mâle-femelle	1 lot	≈ 6 €	Coupée en deux, elle fait passer le courant de la batterie par les WAGO.	Amazon
Mécanique et fixation						
☐	H	Roulement **608 2RS**	1 lot	≈ 8 € les 10	« 2RS » = étanche des deux côtés.	Amazon
☐	J K L	Vis **M8 × 30** inox, écrou **Nylstop M8**, 3 rondelles M8 (Ø 16)	2 jeux	≈ 8 €	Vis à tête hexagonale de 13.	Amazon
☐	M	Presse-étoupe **M12** IP68	1 lot	≈ 6 €	Pour le fil du contact de porte.	Amazon
☐	N	Inserts filetés **M3 × 5,7** (Ø extérieur 4,6), à poser au fer	1 lot	≈ 8 €	4 par boîtier.	Amazon
☐	P	Vis **M3 × 12** inox, tête bombée	1 lot	≈ 8 €	4 par boîtier.	Amazon
☐	Q	Vis à bois inox **4 × 30**	1 lot	≈ 6 €	4 par boîtier, dans la clôture.	Amazon
☐	R	**Charnière à ressort**, environ 50 mm, inox, avec vis et écrous M4	2	5–8 € pièce	Ressort doux. Les vis M4 traversent la porte : le contreplaqué de 5 mm ne retient pas une vis à bois.	Amazon
☐	S	**Loqueteau magnétique**	2	≈ 5 € le lot	Tient la porte fermée quand elle est déverrouillée.	Amazon
☐	T	Sangle velcro 20 mm	1 lot	≈ 6 €	Tient la batterie dans son berceau.	Amazon
☐	U	Joint mousse adhésif 6 × 3 mm	1 rouleau	≈ 7 €	Environ 50 cm par boîtier.	Amazon
☐	V	Patins en caoutchouc adhésifs	1 lot	≈ 5 €	Au bout du doigt du taquet et des appuis de la batterie.	Amazon
☐	Y	Adhésif double face mousse	1	≈ 6 €	Sous la carte, le module et les WAGO.	Amazon
☐		Sachets de gel de silice	1 lot	≈ 6 €	Un par boîtier, contre la condensation.	Amazon
Impression et soudure						
☐		Filament **PETG** 1,75 mm, blanc ou gris clair, 1 kg	1	≈ 20 €	**Pas de PLA dehors** : il se déforme au soleil.	Amazon
☐		Étain **au plomb** 60/40, Ø 0,8 mm, avec flux	1	≈ 8 €	Bien plus facile à travailler que l'étain sans plomb. Se laver les mains après.	Amazon
☐		Flux de soudure (stylo ou pâte)	1	≈ 6 €	Facultatif, mais il aide beaucoup.	Amazon
Outils (si tu ne les as pas)						
☐		Multimètre	1	≈ 25 €	Pour vérifier la polarité de la batterie et le contact de porte.	Amazon
☐		Pince à dénuder	1	≈ 10 €		Amazon
☐		Câble USB-C et chargeur USB	2	—	Pour les passerelles et la recharge. Ceux de la maison suffisent.	
Par porte : pièces posées et passerelle comprises						**≈ 90 €**

Commande complète pour les deux portes, lots compris (sans les outils)	**≈ 265 €**

Une bonne partie des lots (vis, roulements, WAGO, filament) restera pour d'autres projets.

Autonomie attendue

Rythme de réveil	Durée avec une batterie de 5 000 mAh
Toutes les 10 s, jour et nuit	environ 3 mois
Toutes les 10 s le jour, toutes les 5 min la nuit	environ 5 mois

Ordres de grandeur, à confirmer en mesurant le prototype. On recharge par la prise USB-C sous le boîtier, sans l'ouvrir, et jamais quand il gèle.

Points de vigilance

> **Une fuite de quelques milliampères vide la batterie en quelques semaines.** C'est pourquoi le servo est coupé par le module MOSFET entre deux mouvements, et pourquoi le module ne doit pas avoir de LED allumée en permanence.

- **Polarité des batteries.** Les fils rouge et noir des connecteurs JST ne suivent aucune norme d'un vendeur à l'autre. Vérifie au multimètre avant de brancher (étape détaillée dans la notice).
- **Le contreplaqué de 5 mm ne retient pas une vis.** Sur la porte, tout se fixe avec des vis M4 traversantes ou de l'adhésif. Le boîtier se visse dans la clôture.
- **Humidité** : joint mousse, presse-étoupe, bouchon de la prise USB et sachet de silice dans le boîtier.
- **Le doigt du taquet passe devant tout ce qu'il survole.** Laisse environ 5 cm de libre au-dessus du boîtier, côté porte : le taquet s'y lève pour ouvrir.